Отзыв о прохождении учебной практики

Обучающийся	Щенников Михей Николаевич
Тема	Сравнение 3D-моделей
Период	Второй семестр обучения
Дата	«30» октября 2026 года

Михей Николаевич в ходе учебной практики второго семестра продолжил работу над темой сравнения трёхмерных сканов с эталонными CAD-моделями. Основной задачей текущего этапа стала разработка исследовательского прототипа и проведение предварительных экспериментов на основе открытых геометрических библиотек и предобученных нейросетевых моделей.

В ходе практики расширен обзор промышленных и открытых решений, уточнены цели и задачи исследования. Рассмотрены методы регистрации облаков точек, вычисления расстояний до треугольной поверхности и оценки влияния фильтрации на результаты сравнения.

Разработан прототип стенда на Python с использованием Open3D. Реализованы загрузка STL-эталона и PLY-скана, согласование масштаба, применение GeoTransformer для начальной регистрации, уточнение ICP и проверка гипотез ориентации. Подключены независимые варианты обработки SOR и Pointfilter. Организованы запуск компонентов в разных окружениях, сохранение параметров и промежуточных результатов, формирование таблиц и изображений.

Проведены предварительные опыты на выбранной паре скана и эталона, а также контрольные эксперименты с точками на поверхности сетки и добавленным шумом. Сопоставлены расстояния до эталона, их разброс, число сохранённых точек и время обработки. Выявлены неоднозначность ориентации при регистрации и возможность ухудшения данных нейросетевым фильтром при слабом шуме. Полученные результаты представлены в отчёте с указанием ограничений.

Выполненная работа отражает переход от обзора предметной области к программной реализации и экспериментальной проверке методов. Текущие результаты являются промежуточными. Дальнейшая работа предполагает расширение набора объектов и условий испытаний, исследование устойчивости совмещения и фильтрации, выбор и проверку улучшений прототипа.

На основании представленных материалов рекомендую зачесть прохождение учебной практики с оценкой ECTS C.

Научный руководитель по теме производственной практики

Смирнов Михаил Николаевич ______________________________
(подпись)